

学号: 12510103 姓名: 彭博 日期: 2026.3.13 实验室: P4125 星期 五

☒ 上午
☐ 下午

一、实验名称

单摆的设计与研究实验

二、实验目的

1. 利用经典的单摆公式, 依据器材和对重力加速度的测量精度要求, 进行设计性实验基本方法的训练。
2. 学习如何选用适当的仪器和测量方法, 完成设计性实验内容。

三、实验仪器

游标卡尺 ($\Delta_{\text{卡}} \approx 0.002 \text{ cm}$), 米尺 ($\Delta_{\text{米}} \approx 0.2 \text{ cm}$), 电子秒表 ($\Delta_{\text{秒}} \approx 0.01 \text{ s}$), 单摆支架, 细线 (尼龙线), 钢球, 摆幅测量标尺。

四、实验原理

1 重力加速度公式推导

单摆周期理论公式为:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{L_0}{g}}$$

由此可推导出重力加速度计算公式:

$$g = \frac{4\pi^2 L_0}{T^2}$$

其中:

- $L_0 = L + \frac{d}{2}$, L 为所测绳长, d 为所测钢球直径;
- $T = \frac{t}{n}$, t 为所测总计时间, n 为 t 时间内摆动周期个数。

代入 L_0 与 T 的表达式, 可得:

$$g = \frac{4n^2\pi^2\left(L + \frac{d}{2}\right)}{t^2}$$

其中 L, d, t, n 均为待测量。

2 重力加速度的不确定度估算

重力加速度的相对不确定度公式为:

$$\frac{u_g}{g} = \sqrt{\left(\frac{u_L}{L}\right)^2 + \left(\frac{2u_t}{t}\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{u_L}{L}\right)^2 + \left(\frac{2u_t}{NT}\right)^2}$$

代入实验参数 ($u_l = \frac{0.2}{3}\text{cm}$, $l = 70\text{cm}$, $u_t = \frac{0.2}{3}\text{s}$, $T = 1.68\text{s}$), 并满足相对不确定度小于 $\frac{1}{3}\%$ (即 $<\frac{1}{3}\%$) 的要求:

$$\frac{u_g}{g} = \sqrt{\left(\frac{0.2/3}{70}\right)^2 + \left(2 \times \frac{0.2/3}{N \times 1.68}\right)^2} < \frac{1}{3}\%$$

通过计算可得:

$$N > 26$$

因此, 在实验中可测量 30 个周期的累积时间 $30T$ 。

五、实验内容

1. 首先将所有实验器材整齐放置于实验台面上, 将钢球通过细绳系好后, 固定在单摆支架的悬点处, 完成单摆装置的组装;
2. 采用游标卡尺对钢球的直径 d 进行测量, 连续测量五组数据, 将每组测量结果准确记录在实验数据表中;
3. 使用钢卷尺对摆绳的长度 L 进行测量, 同样连续测量五组数据, 并做好对应的记录工作;
4. 待钢球静止稳定后, 借助标尺辅助调整, 使钢球以不超过 5° 的摆幅平稳摆动, 避免摆角过大引入系统误差;
5. 待钢球摆动状态稳定后, 开始计时并记录其完成 30 个全振动周期的总时间 t , 完成一次测量后重复该操作, 累计获取五组周期时间数据;
6. 对所有测量数据进行整理与计算, 先求取各物理量的平均值, 再代入重力加速度计算公式, 最终得到本地重力加速度 g 的测量结果, 与国家计量局测得深圳加速度进行对比, 计算相对误差

六、数据记录

序号	摆线长度 L (cm)	摆球直径 d (mm)	30 个单摆周期 t (s)
1	75.02	20.00	52.47
2	75.04	20.02	52.50
3	75.19	20.00	52.50
4	75.25	20.00	52.44
5	75.05	20.00	52.63
平均值	75.110	20.004	52.508

原始数据见附录

七、数据处理

1. 计算 g

$$g = \frac{4n^2\pi^2\left(L + \frac{d}{2}\right)}{t^2} = 9.80854\text{m/s}^2$$

已知深圳的重力加速度 $g = 9.7887\text{m/s}^2$

得到相对误差

$$\frac{|g - g_{\text{真}}|}{g_{\text{真}}} \times 100\% = 0.20\% < 1\%$$

误差初步符合实验要求。

2. 计算所测物理量的合成标准不确定度

A类不确定度公式为:

$$u_A = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^5 (L_i - \bar{L})^2}{n(n-1)}}$$

摆线长度 L 的A类不确定度:

$$u_A(L) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^5 (L_i - \bar{L})^2}{n(n-1)}} = 0.0462\text{cm}$$

摆球直径 D 的A类不确定度:

$$u_A(D) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^5 (D_i - \bar{D})^2}{n(n-1)}} = 0.0040\text{mm}$$

周期时间 T 的A类不确定度:

$$u_A(T) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^5 (T_i - \bar{T})^2}{n(n-1)}} = 0.032\text{s}$$

B类不确定度公式为:

$$u_B = \frac{\Delta_B}{C} = \frac{\sqrt{\Delta_{\text{估}}^2 + \Delta_{\text{仪}}^2}}{C}$$

其中 C 为置信常数。

摆线长度 L 的B类不确定度

(钢卷尺测量, 量程1m, $\Delta_{\text{估}} = 0.5\text{mm}$, $\Delta_{\text{仪}} = 0.8\text{mm}$, 正态分布 $C = 3$):

$$u_B(L) = \frac{\sqrt{\Delta_{\text{估}}^2(L) + \Delta_{\text{仪}}^2(L)}}{C} = \frac{\sqrt{0.5^2 + 0.8^2}}{3} = 0.31\text{mm}$$

摆球直径 D 的B类不确定度

(游标卡尺测量, 精度0.02mm, $\Delta_{\text{估}} = 0.02\text{mm}$, $\Delta_{\text{仪}} = 0.02\text{mm}$, 均匀分布 $C = \sqrt{3}$):

$$u_B(D) = \frac{\sqrt{\Delta_{\text{估}}^2(D) + \Delta_{\text{仪}}^2(D)}}{C} = \frac{\sqrt{0.02^2 + 0.02^2}}{\sqrt{3}} = 0.01\text{mm}$$

时间 t 的B类不确定度

(测量时间的估计误差远大于仪器误差, 可忽略仪器误差, $\Delta_{\text{估}}(t) = 0.2\text{s}$, 正态分布 $C = 3$):

$$u_B(t) = \frac{\sqrt{\Delta_{\text{估}}^2(t) + \Delta_{\text{仪}}^2(t)}}{C} \approx \frac{\Delta_{\text{估}}(t)}{C} = \frac{0.2}{3} = 0.07\text{s}$$

合成不确定度

重力加速度表达式为 $g = \frac{4\pi^2 L_0}{T^2}$ ，其中 $L_0 = L + \frac{D}{2}$ ， $T = \frac{t}{N}$ 。根据不确定度传递的方和根法则，相对合成标准不确定度为：

$$\frac{u_C(g)}{g} = \sqrt{\left(\frac{u_C(L_0)}{L_0}\right)^2 + \left(2 \frac{u_C(T)}{T}\right)^2}$$

摆长合成不确定度：

$$u_C(L_0) = \sqrt{u_C(L)^2 + \left(\frac{1}{2} u_C(D)\right)^2}$$

其中：

$$u_C(L) = \sqrt{u_A(L)^2 + u_B(L)^2} = 0.556 \text{ mm}, \quad u_C(D) = \sqrt{u_A(D)^2 + u_B(D)^2} = 0.011 \text{ mm}$$

总时间 t 的合成不确定度：

$$u_C(t) = \sqrt{u_A(t)^2 + u_B(t)^2} = 0.077 \text{ s}$$

3. 根据不确定度的合成与传递，计算重力加速度 g 的相对不确定度以及不确定度

代入数据得 $u_C(L_0) \approx 0.556 \text{ mm}$ ，相对不确定度：

$$\frac{u_C(L_0)}{L_0} \approx \frac{0.556}{756.1} \approx 0.000735$$

周期不确定度 $u_C(T) = \frac{u_C(t)}{N}$ ，相对不确定度：

$$\frac{u_C(T)}{T} = \frac{u_C(t)}{t} \approx \frac{0.077}{75.11} \approx 0.001025$$

重力加速度的相对不确定度：

$$\frac{u_C(g)}{g} = \sqrt{(0.000735)^2 + (2 \times 0.001025)^2} \approx 0.00218 < \frac{1}{3} \%$$

测得 $g \approx 9.80854 \text{ m/s}^2$ ，则标准不确定度：

$$u_C(g) = 9.80854 \times 0.00218 \approx 0.021 \text{ m/s}^2$$

4. 实验结论

$$g = 9.809 \text{ (21) m/s}^2$$

八、误差分析

1. 释放摆球后摆球进行圆锥摆，而不是严格的单摆。
2. 存在空气阻力
3. 仪器本身存在误差
4. 人的反应时间造成误差

九、实验结论

在这个实验中，我们测量了深圳的重力加速度 g 。通过进行单摆实验，测量摆长和周期，并利用单摆的周期公式反推重力加速度。同时，我们计算了重力加速度的不确定度，得到的测量结果是 $g = 9.809 \text{ (21) m/s}^2$ ，并将得到的结果与深圳地区的重力加速度进行对比，计算得到 $\frac{|g - g_{\text{真}}|}{g_{\text{真}}} \times 100\% = 0.20\% < 1\%$ ，相对误差在1%内；且相对不确定度等于0.00218，小于 $\frac{1}{3}\%$ 。实验成功。